ESCUELA TÉCNICA N°5 · TUCUMÁN RESPIRA 2026

El Índice de Calidad del Aire (ICA) y su implementación en Tucumán Respira

Cómo se calcula según la EPA, qué mide realmente el PMS5003, qué falta para un ICA completo y qué colores corresponden a cada umbral.

Campo	Detalle
Proyecto	Tucumán Respira — estación de monitoreo ambiental IoT
Documento	Informe de análisis del ICA (documento nuevo e independiente)
Fecha	7 de noviembre de 2026
Base de datos	3.197 mediciones al 29/10/2026 · 2.977 válidas
Criterio	U.S. EPA — Air Quality Index, revisión 2024
Cobertura	PM2.5 (24 h), PM10 (24 h) y CO (8 h) disponibles; O_3, NO_2 y SO_2 ausentes
Autoría	Equipo Tucumán Respira · consolidado por Benicio Gael Pieroni
Estado	Análisis. No modifica el informe técnico, los firmwares ni la aplicación.

Alcance. Este documento responde tres preguntas: cómo se calcula el ICA, si los sensores del proyecto alcanzan para calcularlo y qué colores corresponden a cada umbral. Las propuestas de código del Anexo A son orientativas y no fueron aplicadas.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Qué es el ICA y por qué no es climático
3. Cálculo oficial EPA 2024
4. El PMS5003: qué mide y qué entrega
5. Auditoría del proyecto y de los datos medidos
6. ¿Alcanzan los sensores para calcular el ICA?
7. Colores de referencia y cómo se asignan
8. Hallazgos y recomendaciones
9. Anexo A — Cambios de código propuestos
10. Referencias

Convenciones: ICA y AQI se usan como sinónimos; «subíndice» es el ICA calculado para un contaminante; el ICA final es el mayor de los subíndices. Las concentraciones se expresan en µg/m³ salvo el CO, en ppm.

1. Resumen ejecutivo

El Índice de Calidad del Aire (ICA) es una escala de comunicación de riesgo sanitario, no una variable meteorológica. Se calcula a partir de las concentraciones de contaminantes criterio promediadas en ventanas de tiempo fijas y se expresa como el peor de sus subíndices. La EPA define seis categorías con colores normalizados, de verde a granate.

El proyecto Tucumán Respira calcula un ICA con dos contaminantes: PM2.5 y CO. La fórmula de interpolación es correcta, pero el tramo de CO no es el de la EPA —se reemplazó por umbrales de NIOSH/OSHA— y el panel usa lecturas instantáneas en lugar de promedios de 24 h y 8 h. El resultado es un indicador útil para comunicar tendencias, pero no comparable con un ICA oficial.

El sensor PMS5003 entrega PM1.0, PM2.5 y PM10, además de seis conteos de partículas. El firmware lee únicamente PM2.5: PM10 está disponible y se desperdicia. Para un ICA EPA completo faltan O_3, NO_2 y SO_2, que el PMS5003 no puede medir porque es un sensor óptico de partículas. El CO_2 del MH-Z19C no forma parte del ICA.

Los colores del panel tampoco son los oficiales: usa una paleta de diseño (esmeralda, celeste, ámbar, naranja, rosa, fucsia) en lugar de verde, amarillo, naranja, rojo, púrpura y granate. La lógica dinámica —calcular, clasificar y aplicar la clase— está bien resuelta; lo que no coincide es la paleta ni el criterio numérico del CO.

Con los datos del 29/10/2026 el contraste es concreto: la mediana de PM2.5 (20 µg/m³) da un subíndice de 71 en ambos criterios; la mediana de CO (21,16 ppm) da 78 con el criterio actual y 239 con EPA. Esa diferencia explica por qué el panel casi nunca sale de «amarillo» mientras que el criterio oficial llevaría el CO a «púrpura».

Veredicto en una tabla

Pregunta	Respuesta
¿Se puede calcular un ICA EPA completo?	No. Faltan O_3, NO_2 y SO_2.
¿Se puede calcular un ICA parcial?	Sí: PM2.5 + CO (hoy) y PM2.5 + PM10 + CO (con un cambio menor).
¿El ICA actual es comparable con el oficial?	No: el tramo de CO no es EPA y no se usan promedios de 24 h / 8 h.
¿Los colores son los de referencia?	No: la paleta es de diseño, no la normalizada por la EPA.
¿La fórmula de interpolación es correcta?	Sí, y coincide en firmware y aplicación.
¿El PMS5003 alcanza para PM2.5 y PM10?	Sí, aunque no es un instrumento de referencia.

Cinco acciones de mayor impacto

- **Rotular el índice.** Llamarlo «ICA parcial PM2.5 + CO (EPA)» y aclarar que es estimado e instantáneo.
- **Corregir el CO.** Volver a los tramos EPA 2024 o documentar que se usa un índice local basado en NIOSH.
- **Exponer PM10.** El PMS5003 ya lo entrega: solo hay que leerlo y publicarlo.
- **Calcular promedios.** 24 h para PM y 8 h para CO, en la app o en una vista de Supabase.
- **Adoptar la paleta oficial.** Seis colores EPA, con texto oscuro sobre amarillo y claro sobre rojo, púrpura y granate.

2. Qué es el ICA y por qué no es climático

El ICA es un número adimensional entre 0 y 500 que traduce la concentración de uno o más contaminantes a una categoría de riesgo. No mide el clima: mide exposición a contaminantes. La temperatura, la humedad y la presión describen el contexto meteorológico y afectan la dispersión de los contaminantes, pero no entran en la fórmula del ICA.

La confusión es frecuente porque el panel muestra juntos el estado del aire, las variables climáticas y la radiación UV. Son tres capas distintas: el ICA resume contaminantes criterio; el confort térmico se evalúa con índices como humidex o sensación térmica; la UV tiene su propia escala. El CO_2, por su parte, es un indicador de ventilación de interiores y no es un contaminante criterio del ICA de la EPA.

Las seis categorías

Cada categoría tiene un color y un mensaje sanitario. El color no es decorativo: la EPA lo normaliza para que cualquier persona reconozca el nivel sin leer el número. La categoría se obtiene del peor subíndice, es decir, del contaminante que en ese momento domina el riesgo.

ICA	Categoría EPA	Mensaje general
0–50	Buena	Calidad satisfactoria; riesgo bajo.
51–100	Moderada	Aceptable; personas muy sensibles podrían notar molestias leves.
101–150	Dañina para grupos sensibles	Niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias deben reducir el esfuerzo.
151–200	Dañina	Todos pueden comenzar a sentir efectos.
201–300	Muy dañina	Alerta sanitaria para toda la población.
301–500	Peligrosa	Condiciones de emergencia.

Para qué no sirve. El ICA no diagnostica enfermedades, no reemplaza una estación de referencia y no debería compararse entre países sin verificar el criterio usado. Un ICA calculado con dos contaminantes no es equivalente al ICA de una red que mide los seis.

3. Cálculo oficial EPA 2024

La EPA calcula un subíndice por contaminante con una interpolación lineal entre los puntos de corte de su tabla. Luego reporta el mayor de los subíndices. La fórmula es:

```
I = (I_hi − I_lo) / (C_hi − C_lo) · (C − C_lo) + I_lo

C      concentración medida (promedio del período)
C_lo   punto de corte inferior de concentración
C_hi   punto de corte superior de concentración
I_lo   índice inferior del tramo
I_hi   índice superior del tramo

ICA = max(I_PM2.5, I_PM10, I_O3, I_CO, I_SO2, I_NO2)
```

Antes de interpolar, la EPA trunca la concentración según el contaminante (por ejemplo, PM2.5 a 0,1 µg/m³ y CO a 0,1 ppm) para que los valores límite caigan siempre dentro de un tramo. Los promedios exigidos no son los mismos para todos: PM2.5 y PM10 usan 24 h; CO y O_3 usan 8 h; NO_2 y SO_2 usan 1 h o 24 h según el nivel.

Tabla de puntos de corte (EPA 2024)

ICA	PM2.5 24 h	PM10 24 h	O_3 8 h	CO 8 h	SO_2 24 h	NO_2 1 h	Categoría
0–50	0,0–9,0	0–54	0–54	0,0–4,4	0–35	0–53	Buena
51–100	9,1–35,4	55–154	55–70	4,5–9,4	36–75	54–100	Moderada
101–150	35,5–55,4	155–254	71–85	9,5–12,4	76–185	101–360	Dañina grupos sensibles
151–200	55,5–125,4	255–354	86–105	12,5–15,4	186–304	361–649	Dañina
201–300	125,5–225,4	355–424	106–200	15,5–30,4	305–604	650–1.249	Muy dañina
301–500	225,5–325,4	425–604	405–604*	30,5–50,4	605–1.004	1.250–2.049	Peligrosa

* Por encima de 300, el O_3 se calcula con el promedio de 1 h; el SO_2 usa 24 h por encima de 200. Unidades: µg/m³ salvo CO, en ppm.

Ejemplo con los datos del proyecto

Paso	PM2.5	CO (EPA)	CO (criterio del proyecto)
Concentración	20 µg/m³	21,16 ppm	21,16 ppm
Tramo	9,1–35,4 → 51–100	15,5–30,4 → 201–300	4,5–34,9 → 51–100
Subíndice	71	239	78
Categoría	Amarillo	Púrpura	Amarillo
ICA final (peor)	239 → Púrpura		

El cálculo del CO con EPA es: (300 − 201) / (30,4 − 15,5) · (21,16 − 15,5) + 201 = 239. El criterio del proyecto, en cambio, extiende el tramo «moderado» hasta 34,9 ppm y devuelve 78. La diferencia de categoría no es cosmética: cambia el mensaje sanitario y el color que ve el público.

Sobre los promedios. Un ICA de 24 h no se calcula con la lectura del momento. El panel muestra el valor instantáneo cada 15 s; para hablar de ICA EPA hay que promediar PM2.5 y PM10 en 24 h y CO en 8 h. Mientras eso no ocurra, corresponde rotularlo como «estimación instantánea».

4. El PMS5003: qué mide y qué entrega

El PMS5003 es un sensor óptico de partículas: un ventilador hace pasar aire por un haz láser y un fotodiodo mide la luz dispersada. Clasifica las partículas por tamaño y estima concentraciones másicas. No mide gases: no puede aportar CO, O_3, NO_2 ni SO_2.

Cada trama tiene 32 bytes, comienza con 0x42 0x4D y termina con un checksum. El firmware del ESP32 ya valida longitud y checksum. La trama contiene dos juegos de valores —«CF=1» y «atmosférico»— y seis conteos por tamaño:

Bytes	Campo	Unidad	Uso en el proyecto
0–1	Cabecera 0x42 0x4D	—	Sincronización
2–3	Longitud de trama (28)	bytes	Validación
4–5	PM1.0 (CF=1)	µg/m³	No se usa
6–7	PM2.5 (CF=1)	µg/m³	No se usa
8–9	PM10 (CF=1)	µg/m³	No se usa
10–11	PM1.0 atmosférico	µg/m³	No se usa
12–13	PM2.5 atmosférico	µg/m³	**Se publica como pm25**
14–15	PM10 atmosférico	µg/m³	**Disponible, no se publica**
16–27	Conteos >0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10 µm	partículas/0,1 L	No se usan
28–29	Versión	—	No se usa
30–31	Checksum	—	Validación

El firmware lee el valor atmosférico de PM2.5 (bytes 12–13), que es una estimación corregida para aire ambiente. PM10 está en los bytes 14–15 y se descarta. Con una línea adicional se podría publicar y usar en el ICA, sin hardware nuevo.

Límites que conviene declarar

- No es un instrumento de referencia: su exactitud depende de la humedad, la temperatura y la composición del aerosol.
- La calibración de fábrica es genérica; para comparar con una estación oficial se requiere co-ubicación y un factor de corrección.
- El ventilador y la óptica se ensucian: sin mantenimiento, la lectura deriva con el tiempo.
- Entrega concentraciones másicas estimadas, no masa filtrada; no sirve para cumplir normativa.

5. Auditoría del proyecto y de los datos medidos

El cálculo está implementado tres veces: en la aplicación (`App-Web/app.js`), en la copia publicada (`docs/app.js`) y en el firmware del ESP32 (`sketch_oct17b.ino`). Las tres usan la misma fórmula y las mismas tablas. El Arduino Uno no calcula ICA: solo envía la concentración de CO.

5.1 Dónde está cada pieza

Archivo	Líneas	Función
App-Web/app.js	145–155	AQI_BREAKPOINTS (PM2.5 y CO)
App-Web/app.js	156–164	AQI_CATEGORIES (categoría y color)
App-Web/app.js	266–271	computeAQI: máximo de subíndices
App-Web/app.js	346–356	renderHero: aplica clase de color
App-Web/styles.css	9–15	Variables de la paleta actual
docs/app.js	145–164	Copia publicada (duplicada)
sketch_oct17b.ino	113–129	Tablas BR_PM25 y BR_CO
sketch_oct17b.ino	131–147	subIndice y calcularAQI
sketch_oct17b.ino	210–212	Lectura de PM2.5 de la trama
sketch_oct17b.ino	327–337	Publicación en Supabase
sketch_oct17a.ino	118–125	Cálculo de CO con MQ-7

5.2 El tramo de CO no es EPA

El informe técnico lo reconoce: «En CO se elevó el umbral de dañino de 15,4 a 35 ppm (NIOSH REL, 8 h) para que la alarma no se dispare con valores bajos». El efecto es que el subíndice de CO crece mucho más lento que el oficial. La tabla siguiente compara ambos criterios en los puntos de corte:

CO (ppm)	Subíndice actual	Categoría actual	Subíndice EPA	Categoría EPA
4,4	50	Buena	50	Buena
9,4	59	Moderada	100	Moderada
12,4	64	Moderada	150	Dañina grupos sensibles
15,4	69	Moderada	200	Dañina
30,4	93	Moderada	300	Muy dañina
35,0	101	Dañina grupos sensibles	346	Peligrosa
50,0	150	Dañina grupos sensibles	496	Peligrosa

Con el criterio actual, 50 ppm de CO —el PEL de OSHA— todavía cae en «dañina para grupos sensibles» (150). Con EPA, 50 ppm está al borde de «peligrosa» (496). No son dos formas de decir lo mismo: son dos índices distintos.

5.3 Los datos medidos

Variable	Unidad	Mín.	Mediana	P75	Máx.
CO_2	ppm	400	400	476	5.000
CO	ppm	0,1	21,16	25,41	905,18
PM2.5	µg/m³	0	20	29	139
Temperatura	°C	18,5	20,8	23,6	26,9
Humedad	%	45	66	69	78
Presión	hPa	959	968	969	1.014
UV	mW/cm²	0	0,5	1,5	4,4
Luz	lux	0	84	954	4.035

El resumen cubre 3.197 filas, de las cuales 2.977 son válidas (93,1 %). Las excedencias que reporta el informe son PM2.5 > 35 µg/m³ (447 filas, 15 %), CO > 35 ppm (366, 12,3 %) y CO_2 > 1.000 ppm (146, 4,9 %). Esos cortes no coinciden con los límites de categoría del ICA: sirven para describir el conjunto, no para clasificarlo.

5.4 Qué implica en el índice

Fecha	n	PM2.5	CO	ICA actual	ICA EPA
05/10	291	10	0,5	53	53
07/10	134	9	0,83	50	50
10/10	99	49	0,69	134	134
17/10	371	7	35,23	102	348
18/10	1096	23	24,04	82	258
19/10	68	17	21,16	78	239
20/10	146	45,5	19,63	126	228
21/10	192	25	18,04	81	218
29/10	580	18	16,36	70	207

El 17/10 la mediana diaria de CO fue 35,23 ppm: el criterio actual marca 102 (apenas por encima del umbral de alarma) y el criterio EPA marca 348 (peligrosa). El 10/10, con PM2.5 de 49 µg/m³, la mediana ya era 134 (dañina para grupos sensibles).

6. ¿Alcanzan los sensores para calcular el ICA?

No para un ICA EPA completo. El ICA oficial requiere seis contaminantes criterio y la estación mide dos, o tres si se aprovecha PM10. La respuesta corta es: alcanza para un ICA parcial, no para replicar el índice oficial.

Contaminante	Promedio	Sensor del proyecto	Estado
PM2.5	24 h	PMS5003 (bytes 12–13)	Disponible y en uso
PM10	24 h	PMS5003 (bytes 14–15)	Disponible, no publicado
CO	8 h	MQ-7 (Arduino Uno)	Disponible, sin calibrar
O_3	8 h	—	**Ausente**
NO_2	1 h	—	**Ausente**
SO_2	24 h / 1 h	—	**Ausente**
CO_2	No aplica	MH-Z19C	No es contaminante del ICA

6.1 Cobertura real

Con lo que hay hoy el panel puede calcular un ICA de dos contaminantes (PM2.5 y CO). Si se publica PM10, pasa a tres. Para llegar a seis faltan sensores de gases: O_3, NO_2 y SO_2. El CO_2 no suma al ICA, pero sí aporta una lectura de ventilación que el panel ya muestra.

Agregar esos sensores no es solo comprar módulos. Los sensores de gases de bajo costo (MQ-131 para O_3, MQ-136 para SO_2, MICS-6814 para NO_2/CO) tienen deriva, sensibilidad cruzada y requieren calibración con gas patrón. Sin ese proceso, un ICA de seis contaminantes daría una falsa sensación de completitud.

> **Cómo declararlo.** La forma honesta es rotular el índice como «ICA parcial PM2.5 + CO (EPA)» o «ICA parcial PM2.5 + PM10 + CO (EPA)», indicar que es una estimación y enlazar esta nota metodológica desde el panel.

6.2 Qué haría falta para completarlo

Faltante	Alternativa de bajo costo	Requisito para usarla
O_3	MQ-131 / sensor electroquímico	Calibración y corrección por temperatura/humedad
NO_2	MICS-6814 / electroquímico	Co-ubicación y factores de corrección
SO_2	MQ-136 / electroquímico	Calibración con gas patrón
PM10	Ya disponible en el PMS5003	Leer bytes 14–15 y publicar
Promedios	Vista SQL o cálculo en la app	Ventanas móviles de 24 h y 8 h

7. Colores de referencia y cómo se asignan

La EPA asigna un color fijo a cada categoría. No se elige según el contaminante ni según el mensaje: se deriva del número de ICA. Ese es el punto que hay que respetar si se quiere que el panel sea legible para cualquiera que conozca la escala.

ICA	Color	Categoría	Hex	Contraste vs blanco	Texto recomendado
0–50	Verde	Buena	#00E400	1,7:1	Oscuro (#0f172a)
51–100	Amarillo	Moderada	#FFFF00	1,1:1	Oscuro (#0f172a)
101–150	Naranja	Dañina para grupos sensibles	#FF7E00	2,5:1	Oscuro (#0f172a)
151–200	Rojo	Dañina	#FF0000	4,0:1	Oscuro (#0f172a)
201–300	Púrpura	Muy dañina	#8F3F97	6,3:1	Claro (#ffffff)
301–500	Granate	Peligrosa	#7E0023	11,0:1	Claro (#ffffff)

El contraste se mide contra blanco. Amarillo y verde necesitan texto oscuro; rojo queda en el límite para texto normal y conviene usarlo en negrita o con texto oscuro; púrpura y granate admiten texto claro.



Figura 2. Escala oficial de colores del ICA (EPA). El color se asigna por rango de índice, no por contaminante.

7.1 Comparación con la paleta actual

El panel usa seis colores de diseño que no coinciden con los de la EPA. La diferencia más visible es el azul («sky») en la categoría moderada, donde la referencia es amarillo; y el fucsia en la categoría peligrosa, donde la referencia es granate.

Categoría	Clase actual	Hex actual	Hex EPA	Diferencia
Buena	emerald	#10b981	#00E400	Distinto
Moderada	sky	#38bdf8	#FFFF00	Distinto
Dañina grupos sensibles	amber	#f59e0b	#FF7E00	Distinto
Dañina	orange	#fb923c	#FF0000	Distinto
Muy dañina	rose	#f43f5e	#8F3F97	Distinto
Peligrosa	fuchsia	#d946ef	#7E0023	Distinto

La lógica actual —`computeAQI → aqiCategory → setLevel`— es correcta: calcula el número, busca la categoría y aplica la clase. El cambio necesario es de datos, no de arquitectura: reemplazar los hex y los nombres de clase, y decidir si los colores del ICA se separan de los colores de las tarjetas de sensores.

7.2 Cómo se modifica según el dato medido

El color no se actualiza a mano. Cada vez que llega una fila, el panel recalcula el ICA y aplica la categoría que corresponde. El flujo completo es:

```
1. leer pm25, pm10 y co de la fila
2. truncar cada concentración al decimal que exige la EPA
3. calcular el subíndice de cada contaminante
4. ICA = max(subIndices)
5. buscar la categoría: aqi <= 50, 100, 150, 200, 300, 500
6. aplicar la clase de color y el texto de la categoría
7. si ICA > 100, activar la alarma; si baja de 80, cortarla
```

La alarma del ESP32 usa exactamente ese criterio: se enciende por encima de 100 y se apaga por debajo de 80. Es una histéresis razonable para evitar parpadeos, pero depende de que las tablas del firmware y de la app sean iguales. Hoy no lo serían si se cambia solo un lado.

7.3 Qué color corresponde a los datos medidos

Indicador	Valor	ICA	Categoría	Color
PM2.5 mediana	20 µg/m³	71	Moderada	Amarillo
PM2.5 p75	29 µg/m³	88	Moderada	Amarillo
PM2.5 máx	139 µg/m³	214	Muy dañina	Púrpura
CO mediana	21,16 ppm	239	Muy dañina	Púrpura
CO p75	25,41 ppm	267	Muy dañina	Púrpura
CO máx diario	35,23 ppm	348	Peligrosa	Granate

Con el criterio oficial, el CO domina el índice casi todos los días y lo lleva a púrpura o granate. Con el criterio actual, el mismo CO queda en amarillo. La diferencia no está en el sensor: está en la tabla.

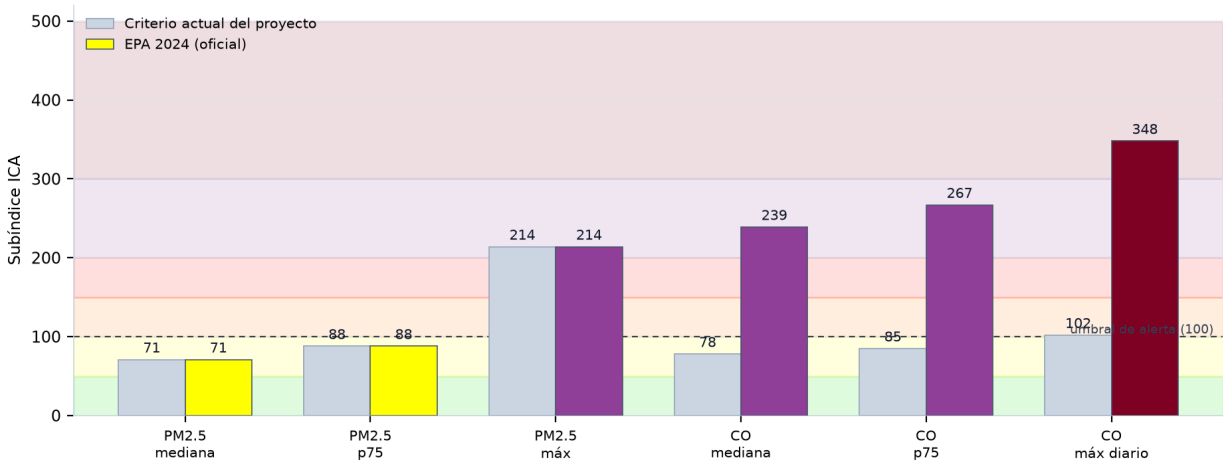


Figura 1. Subíndice ICA con el criterio actual y con EPA 2024 para los valores del resumen del 29/10/2026. En PM2.5 ambos coinciden; en CO el criterio actual subestima el subíndice.

7.4 Accesibilidad y uso del color

- No usar el color como única señal: acompañar con el número, la categoría en texto y un ícono.
- Amarillo y verde exigen texto oscuro; nunca texto claro sobre amarillo.
- En modo claro, un borde o una insignia rellena funciona mejor que texto coloreado sobre blanco.
- Verde y rojo son la combinación más difícil para daltonismo; la etiqueta textual resuelve la ambigüedad.
- Mantener una leyenda visible con los seis rangos y sus colores.

8. Hallazgos y recomendaciones

Los hallazgos se ordenan por impacto sobre la interpretación pública del índice. Ninguno requiere hardware nuevo salvo la cobertura de gases, que se propone como etapa separada.

#	Hallazgo	Evidencia	Efecto	Prioridad
1	Tramos de CO distintos de EPA	app.js 149–153; sketch 122–129	Subestima el riesgo por CO	Alta
2	Sin promedios 24 h / 8 h	Uso de la última fila	ICA instantáneo, no comparable	Alta
3	Solo 2 contaminantes de 6	PMS5003 + MQ-7	ICA parcial	Alta
4	PM10 disponible sin usar	bytes 14–15 de la trama	Se pierde un contaminante gratis	Media
5	Paleta no oficial	styles.css 9–15	Confusión de colores	Media
6	Tope PM2.5 en 500,4	app.js 146; sketch 119	Pendiente distinta en el tramo alto	Baja
7	MQ-7 sin calibrar	R0 fijo en 9.800 Ω	CO dominante y sesgado	Alta
8	Tablas duplicadas	App-Web y docs	Riesgo de divergencia	Media

8.1 Recomendaciones

Prioridad	Acción	Dónde
Alta	Corregir los tramos de CO a EPA o rotular el índice como local	app.js, docs/app.js, sketch ESP32
Alta	Calcular promedios móviles de 24 h y 8 h	App o vista SQL
Alta	Calibrar el MQ-7 en aire limpio y documentar R0	sketch Arduino Uno
Alta	Rotular «ICA parcial (EPA)» y «estimado»	Panel y notas
Media	Publicar PM10 y sumarlo al máximo	Firmware ESP32
Media	Adoptar la paleta EPA y una leyenda	styles.css, index.html
Media	Eliminar la duplicación entre App-Web y docs	Build o copia automática
Baja	Corregir el tope de PM2.5 a 325,4	app.js y firmware

9. Anexo A — Cambios de código propuestos

Este anexo describe qué habría que tocar para que la implementación refleje el criterio EPA. No se aplicó ningún cambio. El orden sugerido es: base de datos, firmware del ESP32, aplicación, y por último la calibración del Arduino Uno.

> **Advertencia.** El panel no consume el campo «ica» que publica el ESP32: lo recalcula en el navegador con sus propias tablas. Si se cambia solo el firmware, el panel seguirá mostrando el criterio anterior.

9.1 Arduino Uno — sketch_oct17a.ino

El Uno no calcula ICA. Su única incidencia es la calidad del CO que envía. Los cambios son de calibración, no de estructura:

Línea	Actual	Cambio
122	float R0 = 9800.0;	Usar R0 medido en aire limpio, no una constante arbitraria.
118–125	Rs, ratio y curva 98,539·ratio^−0,63	Verificar la ecuación contra el datasheet del MQ-7 y documentarla.
—	Sin ciclo de calentador	El MQ-7 pide alternar 5 V y 1,4 V (≈60 s / 90 s). Implementarlo obliga a rediseñar el lazo de 3 s.
162	Trama de 9 campos	No cambiar, salvo que se agregue un campo nuevo; en ese caso actualizar el sscanf del ESP32.

```
int mq7Analog = analogRead(MQ7_AO);
float VRL = mq7Analog * (5.0 / 1023.0);
if (VRL == 0) VRL = 0.001;
float Rs = ((5.0 - VRL) / VRL) * 1000.0;
// R0 debe provenir de una calibración, no de una constante
float ratio = Rs / R0;
ppmCO = 98.539 * pow(ratio, -0.63);
```

9.2 ESP32 — sketch_oct17b.ino

Es el cambio central: corregir los puntos de corte, leer PM10 y sumarlo al máximo.

```
// 113-120: corregir el último tramo de PM2.5
const float BR_PM25[][4] = {
  {0.0,   9.0,   0,  50}, {9.1,  35.4,  51, 100},
  {35.5,  55.4,  101, 150}, {55.5, 125.4, 151, 200},
  {125.5, 225.4, 201, 300}, {225.5, 325.4, 301, 500}
};

// 122-129: reemplazar los tramos NIOSH por los de EPA (8 h)
const float BR_CO[][4] = {
  {0.0,  4.4,  0,  50}, {4.5,  9.4,  51, 100},
  {9.5,  12.4, 101, 150}, {12.5, 15.4, 151, 200},
  {15.5, 30.4, 201, 300}, {30.5, 50.4, 301, 500}
};

// nueva tabla para PM10
const float BR_PM10[][4] = {
  {0,   54,  0,  50}, {55,  154, 51, 100},
  {155, 254, 101, 150}, {255, 354, 151, 200},
  {355, 424, 201, 300}, {425, 604, 301, 500}
};

// 210-212: leer también PM10 (bytes 14-15)
currentPM25 = ((uint16_t)buffer[12] << 8) | buffer[13];
currentPM10 = ((uint16_t)buffer[14] << 8) | buffer[15];

// 143-147: máximo de los tres subíndices
float aqiPm   = subIndice(BR_PM25, 6, (float)currentPM25);
float aqiPm10 = subIndice(BR_PM10, 6, (float)currentPM10);
float aqiCo   = subIndice(BR_CO, 6, currentCO);
return (int)round(max(aqiPm, max(aqiPm10, aqiCo)));

// 327-337: publicar el campo nuevo
doc["pm10"] = currentPM10;
doc["ica_metodo"] = "EPA-2024";
```

Requiere declarar `uint16_t currentPM10 = 0;` junto a las demás variables y agregar la columna `pm10` en la tabla `mediciones` de Supabase. Las filas históricas quedarán con PM10 nulo; el cálculo debe ignorar los nulos en lugar de tratarlos como cero.

9.3 Aplicación web — App-Web/app.js

```
// 145-155: breakpoints EPA
const AQI_BREAKPOINTS = {
  pm25: [[0.0,9.0,0,50],[9.1,35.4,51,100],[35.5,55.4,101,150],
         [55.5,125.4,151,200],[125.5,225.4,201,300],
         [225.5,325.4,301,500]],
  pm10: [[0,54,0,50],[55,154,51,100],[155,254,101,150],
         [255,354,151,200],[355,424,201,300],[425,604,301,500]],
  co:   [[0.0,4.4,0,50],[4.5,9.4,51,100],[9.5,12.4,101,150],
         [12.5,15.4,151,200],[15.5,30.4,201,300],
         [30.5,50.4,301,500]]
};

// 156-164: categorías con los colores oficiales
const AQI_CATEGORIES = [
  { max: 50,  key: "aqi-green",  label: "Buena" },
  { max: 100, key: "aqi-yellow", label: "Moderada" },
  { max: 150, key: "aqi-orange", label: "Dañina para grupos sensibles" },
  { max: 200, key: "aqi-red",    label: "Dañina" },
  { max: 300, key: "aqi-purple", label: "Muy dañina" },
  { max: 500, key: "aqi-maroon", label: "Peligrosa" }
];

// 266-271: sumar PM10 al máximo
function computeAQI(row) {
  if (!row) return 0;
  return Math.max(
    subIndex(AQI_BREAKPOINTS.pm25, row.pm25),
    subIndex(AQI_BREAKPOINTS.pm10, row.pm10),
    subIndex(AQI_BREAKPOINTS.co, row.co)
  );
}
```

Para los promedios, agregar una función que filtre las filas por ventana temporal y promedie antes de calcular:

```
function promedioVentana(rows, campo, horas) {
  const desde = Date.now() - horas * 3600 * 1000;
  const vals = rows
    .filter(r => new Date(r.created_at).getTime() >= desde)
    .map(r => Number(r[campo]))
    .filter(v => Number.isFinite(v));
  if (!vals.length) return null;
  return vals.reduce((a, b) => a + b, 0) / vals.length;
}
```

Con 100 filas de historial (el límite actual) no se cubren 24 h a 15 s: hacen falta 5.760 filas. O se sube el límite, o se calcula en Supabase con una vista que devuelva los promedios ya listos.

9.4 Hoja de estilos — App-Web/styles.css

```
:root {
  --aqi-green:  #00E400;
  --aqi-yellow: #FFFF00;
  --aqi-orange: #FF7E00;
  --aqi-red:    #FF0000;
  --aqi-purple: #8F3F97;
  --aqi-maroon: #7E0023;
}

.lvl-aqi-green  { --level: var(--aqi-green); }
.lvl-aqi-yellow { --level: var(--aqi-yellow); }
.lvl-aqi-orange { --level: var(--aqi-orange); }
.lvl-aqi-red    { --level: var(--aqi-red); }
.lvl-aqi-purple { --level: var(--aqi-purple); }
.lvl-aqi-maroon { --level: var(--aqi-maroon); }

/* texto oscuro sobre los colores claros */
.air-banner.lvl-aqi-green .air-number,
.air-banner.lvl-aqi-yellow .air-number,
.air-banner.lvl-aqi-orange .air-number { color: #0f172a; }
```

Se propone un prefijo `aqi-` para no mezclar la escala del ICA con la paleta de las tarjetas de sensores, que hoy usa esmeralda, celeste, ámbar, naranja, rosa y fucsia. Si se prefiere unificar, hay que aceptar que las tarjetas cambien de color.

9.5 Copia publicada y nota del panel

- `docs/app.js`, `docs/styles.css` y `docs/index.html` son la copia que sirve GitHub Pages: hay que replicar los cambios o generar docs/ automáticamente desde App-Web/.
- La nota de `index.html` (l. 276) dice que el CO usa 35 ppm de NIOSH y 50 ppm de OSHA: debe actualizarse al criterio EPA o a la decisión que se tome.
- Agregar una leyenda de seis colores y el texto «ICA parcial (EPA) · estimado» junto al número.
- Actualizar el mapa `COLOR` de gráficos si se reutilizan los mismos nombres.

9.6 Validación

Antes de publicar, verificar los puntos de corte contra la tabla EPA. Cada fila debe devolver exactamente el índice indicado:

Concentración	Contaminante	ICA esperado
9,0 µg/m³	PM2.5	50
35,4 µg/m³	PM2.5	100
55,4 µg/m³	PM2.5	150
125,4 µg/m³	PM2.5	200
225,4 µg/m³	PM2.5	300
325,4 µg/m³	PM2.5	500
4,4 ppm	CO	50
9,4 ppm	CO	100
12,4 ppm	CO	150
15,4 ppm	CO	200
30,4 ppm	CO	300
50,4 ppm	CO	500

Si el panel y el firmware devuelven valores distintos para la misma concentración, las tablas se desincronizaron.

10. Referencias

1. US EPA / AirNow. *Air Quality Index (AQI) Basics*. https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/

2. US EPA. *Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality — the Air Quality Index (AQI)*, 2018 (tablas y reglas de promediado).

3. US EPA. *Final Reconsideration of the National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter* y hoja de actualización del AQI, 2024 (PM2.5: 0–9,0 · 9,1–35,4 · … · 225,5–325,4 µg/m³).

4. Plantower. *PMS5003 Particulate Matter Sensor — Datasheet* (trama de 32 bytes, campos PM1.0/PM2.5/PM10 y conteos).

5. Winsen. *MQ-7 Carbon Monoxide Sensor — Datasheet* (ciclo de calentador y curva de calibración).

6. NIOSH. *Pocket Guide to Chemical Hazards* (CO: REL 35 ppm, 8 h). OSHA. 29 CFR 1910.1000 (PEL 50 ppm).

7. ASHRAE. *Standard 62.1* (ventilación) y *Standard 55* (confort térmico).

8. OMS. *Directrices mundiales de calidad del aire*, 2021 (PM2.5: 15 µg/m³ en 24 h; PM10: 45 µg/m³ en 24 h).

9. Proyecto Tucumán Respira. *Informe técnico unificado*, secciones 6.3, 11 y 16.1; y código en Software_Código_Fuente/ (app.js, sketch_oct17a.ino, sketch_oct17b.ino).

Documento elaborado el 7 de noviembre de 2026 a partir de los datos del 29 de octubre de 2026. Las tablas EPA se reproducen con fines de referencia; la fuente normativa es la documentación oficial citada.